

LAPORAN TUGAS BESAR

OBJECT ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN (OOAD)

Dosen Pengampu: Bpk. Danny Aidil Rismayadi, S.SI., M.Kom.

*Wawancara, Observasi, dan Perbaikan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)
pada Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung Selatan*



UTB
UNIVERSITAS
TEKNOLOGI BANDUNG

Disusun oleh Kelompok 6:

Rayhan Dwi Saputra — 24552011135
M Syayid As Shidiqi — 24552011139
Thoriq Nur Robbi Shopari — 24552011176

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INDUSTRI KREATIF
UNIVERSITAS TEKNOLOGI BANDUNG
2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Besar ini yang berjudul "*Wawancara, Observasi, dan Perbaikan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) pada Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung Selatan*" tepat pada waktunya. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam mata kuliah *Object Oriented Analysis and Design (OOAD)* pada Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Industri Kreatif, Universitas Teknologi Bandung.

Penyusunan laporan ini didasarkan pada hasil kegiatan wawancara dan observasi langsung mengenai alur proses bisnis dan implementasi SIMRS berbasis Teramedik yang berjalan di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung Selatan. Melalui pendekatan analisis dan perancangan berorientasi objek menggunakan diagram UML (*Unified Modeling Language*), laporan ini merumuskan analisis kesenjangan kondisi sistem saat ini (*As-Is*) serta mengusulkan model rancangan sistem baru (*To-Be*) sebagai bentuk rekomendasi perbaikan dan pengembangan sistem di masa mendatang.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor beserta jajaran civitas akademika Universitas Teknologi Bandung.
2. Dekan Fakultas Industri Kreatif dan Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Teknologi Bandung.
3. Dosen Pengampu mata kuliah *Object Oriented Analysis and Design (OOAD)* yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan ilmu pengetahuannya yang sangat berharga selama proses perkuliahan dan penyusunan tugas besar ini.
4. Pimpinan, Staf IT/Admin Sistem, serta seluruh jajaran tenaga medis dan administrasi di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung Selatan yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan memberikan data serta informasi yang sangat dibutuhkan selama proses observasi dan wawancara.
5. Rekan-rekan Kelompok 6 yang telah bekerja sama dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab dalam menyelesaikan seluruh rangkaian tugas besar ini.
6. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, maupun material.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi kedalaman analisis maupun sistematika penulisan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun dari para pembaca demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga laporan tugas besar ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pihak rumah sakit dalam melakukan optimalisasi sistem, serta menjadi referensi akademik yang berguna bagi rekan-rekan mahasiswa lainnya.

Bandung, Juni 2026

Kelompok 6

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I	5
PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Manfaat	6
1.5 Ruang Lingkup	6
2.1 Sejarah Singkat RS Muhammadiyah Bandung Selatan	7
2.2 Struktur Organisasi dan Aktor Layanan	7
2.3 Bidang Usaha / Layanan	7
2.4 Sistem Informasi yang Digunakan	7
2.5 Infrastruktur dan Teknologi yang Dipakai	7
3.1 Hasil Observasi — Alur Pelayanan Pasien	8
3.2 Aktor Sistem	8
3.3 Identifikasi Permasalahan	8
3.4 Analisis PIECES	9
Performance	9
Information	9
Economy	9
Control	9
Efficiency.....	10
Service	10
BAB IV	11
ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM BARU (TO-BE)	11
4.1 Functional Requirements (FSR).....	11
1. Modul Pendaftaran & Antrian	11
2. Modul Rawat Jalan & Rekam Medis Elektronik (RME)	11
3. Modul Rawat Inap.....	12
4. Modul Farmasi	12
5. Modul Laboratorium & Radiologi	12
6. Modul Billing & Pembayaran	13

7. Modul Pelaporan & Dashboard	13
4.2 Non-Functional Requirements (NFSR)	13
BAB V	15
PERANCANGAN SISTEM.....	15
5.1 Use Case Diagram	15
5.2 Use Case Scenario	16
Use Case Scenario — UC01: Kelola Antrian	16
Use Case Scenario — UC04: Register Pasien	17
Use Case Scenario — UC06: Pemeriksaan Dokter	17
Use Case Scenario — UC08: Buat Resep	18
Use Case Scenario — UC15: Proses Pembayaran	19
5.3 Activity Diagram	20
5.4 Sequence Diagram	21
5.5 Class Diagram	21
BAB VI	22
EVALUASI USULAN SISTEM	22
BAB VII	23
PENUTUP.....	23
7.1 Kesimpulan	23
7.2 Saran	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung Selatan (RSMBS) merupakan rumah sakit Tipe D yang relatif baru, diresmikan pada akhir tahun 2022, dan mengoperasikan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) berbasis Teramedik sejak tahun 2024. Sebagai rumah sakit yang sedang berkembang, RSMBS berada pada tahap penyempurnaan sistem informasinya secara berkelanjutan, sehingga menjadi objek yang relevan untuk dianalisis menggunakan pendekatan Object Oriented Analysis and Design (OOAD).

Proses bisnis pelayanan pasien di RSMBS melibatkan interaksi yang kompleks antar berbagai aktor dan modul, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan rawat jalan/rawat inap, penunjang medis (laboratorium dan radiologi), farmasi, hingga penagihan dan pelaporan. Kompleksitas ini, ditambah dengan kebutuhan integrasi terhadap platform eksternal seperti BPJS Kesehatan (V-Claim/P-Care), SatuSehat Kemenkes, HFIS, dan LIS Wynacom, menjadikan SIMRS RSMBS sebagai studi kasus yang kaya untuk pemodelan aktor, pewarisan struktur data, serta alur proses menggunakan diagram UML.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf IT/Admin Sistem RSMBS serta observasi langsung terhadap alur pelayanan yang berjalan, ditemukan sejumlah celah antara kondisi sistem saat ini (As-Is) dengan kebutuhan ideal ke depan (To-Be), misalnya pada aspek pendaftaran mandiri, dashboard manajemen, business intelligence, dan mekanisme pemulihan sistem saat terjadi gangguan. Laporan ini disusun untuk mendokumentasikan hasil observasi tersebut sekaligus mengusulkan perbaikan sistem melalui pendekatan analisis dan perancangan berorientasi objek.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi dan alur proses bisnis SIMRS yang berjalan saat ini (As-Is) di RS Muhammadiyah Bandung Selatan?
2. Apa saja permasalahan dan kesenjangan (gap) yang ditemukan pada sistem yang berjalan berdasarkan hasil wawancara dan observasi?
3. Bagaimana kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem baru (To-Be) yang dapat mengatasi permasalahan tersebut?
4. Bagaimana rancangan sistem usulan digambarkan melalui Use Case Diagram, Use Case Scenario, Activity Diagram, Sequence Diagram, dan Class Diagram?
5. Sejauh mana sistem usulan memberikan perbaikan dibandingkan dengan sistem yang berjalan saat ini?

1.3 Tujuan

1. Mendeskripsikan profil RS Muhammadiyah Bandung Selatan serta sistem informasi yang saat ini digunakan.
2. Menganalisis sistem berjalan (As-Is) meliputi alur pelayanan, aktor, permasalahan, dan analisis PIECES.
3. Merumuskan kebutuhan fungsional (Functional Requirements) dan kebutuhan non-fungsional (Non-Functional Requirements) sistem baru.
4. Merancang model sistem usulan menggunakan diagram UML (Use Case, Activity, Sequence, dan Class Diagram).
5. Mengevaluasi perbandingan antara sistem berjalan dan sistem usulan sebagai bentuk perbaikan sistem.

1.4 Manfaat

- Bagi Rumah Sakit: memberikan rekomendasi perbaikan sistem berbasis hasil wawancara dan observasi nyata di lapangan.
- Bagi Mahasiswa: menjadi sarana penerapan konsep OOAD (identifikasi aktor, pewarisan kelas, pemodelan use case, dan alur proses) pada studi kasus nyata.
- Bagi Akademik: menjadi bahan referensi penyusunan tugas besar OOAD dengan studi kasus sistem informasi rumah sakit.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ini mencakup analisis SIMRS berbasis Teramedik yang mencakup modul pendaftaran & antrian, rawat jalan & rekam medis elektronik (RME), rawat inap, farmasi, laboratorium & radiologi, billing & pembayaran, serta pelaporan & dashboard. Analisis dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan Staf IT/Admin Sistem RSMBS dan mencakup perancangan sistem usulan (To-Be) melalui pemodelan UML, tanpa mencakup tahap implementasi (coding) maupun pengujian sistem secara langsung di lingkungan produksi rumah sakit.

BAB II

PROFIL PERUSAHAAN / TEMPAT OBSERVASI

2.1 Sejarah Singkat RS Muhammadiyah Bandung Selatan

RS Muhammadiyah Bandung Selatan (RSMBS) adalah rumah sakit dengan klasifikasi Tipe D yang diresmikan pada akhir tahun 2022. Sebagai rumah sakit yang berada di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah, RSMBS mengusung konsep pelayanan kesehatan yang bernuansa Islami, tercermin dari layanan bimbingan kerohanian/pendampingan ibadah bagi pasien rawat inap serta nilai-nilai syariah yang diterapkan dalam operasional pelayanannya. Sebagai rumah sakit yang relatif baru, RSMBS berada pada tahap pengembangan berkelanjutan terhadap sistem informasi manajemennya.

2.2 Struktur Organisasi dan Aktor Layanan

Struktur pelayanan di RSMBS melibatkan berbagai unit fungsional yang saling terintegrasi melalui SIMRS, meliputi unit pendaftaran/administrasi, pelayanan medis (dokter dan perawat/bidan), penunjang medis (laboratorium dan radiologi), farmasi, keuangan (kasir dan back office), serta manajemen sebagai unit pengambil keputusan strategis. Rincian aktor dan peran masing-masing dijelaskan lebih lanjut pada Bab III.

2.3 Bidang Usaha / Layanan

RSMBS menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mencakup rawat jalan (poliklinik), rawat inap, instalasi gawat darurat, penunjang medis (laboratorium dan radiologi), farmasi, serta layanan penunjang berbasis nilai Islami. Seluruh alur pelayanan pasien mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, penunjang medis, farmasi, hingga penagihan dan pelaporan didukung oleh SIMRS berbasis Teramedik.

2.4 Sistem Informasi yang Digunakan

Komponen	Detail
Vendor SIMRS	Teramedik
Sistem Laboratorium (LIS)	Wynacom
Tahun Implementasi	2024
Arsitektur	On-Premise (Server Lokal)
Database	PostgreSQL
Mekanisme Integrasi	Bridging API
Integrasi Eksternal	V-Claim, Apotek Online, Mobile JKN, HFIS, SatuSehat, LIS Wynacom
Rata-rata Pengguna Aktif	±20 user per hari
Jam Beban Puncak	Senin–Jumat: 09.00–12.00 dan 14.00–18.00

2.5 Infrastruktur dan Teknologi yang Dipakai

Secara arsitektur, SIMRS RSMBS berjalan di atas infrastruktur on-premise dengan server lokal dan basis data PostgreSQL. Integrasi dengan sistem eksternal (BPJS Kesehatan, SatuSehat Kemenkes, dan LIS Wynacom) dilakukan melalui mekanisme bridging API. Sistem diakses melalui jaringan intranet rumah sakit menggunakan perangkat desktop dan laptop yang tersedia di setiap unit kerja, tanpa memerlukan instalasi khusus karena berbasis web.

BAB III

ANALISIS SISTEM BERJALAN (AS-IS)

3.1 Hasil Observasi — Alur Pelayanan Pasien

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, alur pelayanan pasien di RSMBS berjalan sebagai berikut: pasien datang dan mengambil nomor antrian melalui Anjungan Pasien Mandiri (APM) atau melalui loket administrasi; petugas administrasi memverifikasi data pasien (pasien baru dicatat dengan Nomor Rekam Medis/NRM baru, pasien lama diverifikasi berdasarkan NRM), termasuk verifikasi kepesertaan BPJS melalui V-Claim/P-Care bila diperlukan. Pasien kemudian didaftarkan ke poliklinik tujuan dan menunggu dipanggil sesuai nomor antrian.

Di ruang periksa, dokter meninjau rekam medis elektronik (RME) pasien, melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, lalu menginput hasil pemeriksaan, diagnosis (dengan kode ICD-10), serta membuat resep elektronik yang secara otomatis diteruskan ke modul Farmasi. Apabila diperlukan pemeriksaan penunjang, dokter membuat order laboratorium atau radiologi yang terhubung dengan LIS Wynacom. Pada rawat inap, proses berlanjut dengan admisi pasien, pencatatan ruangan/kelas perawatan, hingga pemindahan (transfer) antar ruangan. Alur pelayanan diakhiri dengan proses penagihan di kasir dan verifikasi klaim BPJS/asuransi, serta pencatatan data kunjungan yang dikirim ke SatuSehat Kemenkes secara otomatis.

3.2 Aktor Sistem

No	Aktor	Unit / Peran
1	Dokter	Memberikan diagnosis, resep, dan catatan medis melalui RME
2	Perawat & Bidan	Melakukan assessment pasien dan pencatatan tindakan keperawatan
3	Radiologi	Input dan akses hasil pemeriksaan radiologi
4	Laboratorium	Input dan akses hasil pemeriksaan laboratorium (via LIS Wynacom)
5	Instalasi Gizi	Pengelolaan asupan gizi pasien rawat inap
6	Farmasi	Pengelolaan resep, stok obat, dan distribusi obat
7	Administrasi	Pendaftaran pasien, antrian, verifikasi data
8	Kasir	Proses pembayaran dan rekap transaksi
9	Manajemen	Akses laporan dan dashboard eksekutif
10	Back Office	Pengelolaan keuangan, hutang/piutang, dan laporan internal

3.3 Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan hasil wawancara dan pemetaan terhadap prioritas kebutuhan (fitur dengan prioritas Should Have, Could Have, dan Won't Have pada dokumen spesifikasi kebutuhan), diidentifikasi sejumlah kesenjangan antara kondisi sistem saat ini dengan kebutuhan ideal, sebagaimana dirangkum pada tabel berikut.

Sistem/Kondisi Saat Ini	Permasalahan
Pendaftaran pasien kontrol lanjutan (kunjungan ke-2 dst.) belum terintegrasi penuh dengan antrian digital Mobile JKN	Pasien kontrol tetap harus mengambil antrian secara konvensional; potensi antrian menumpuk pada jam sibuk (09.00–12.00 & 14.00–18.00)
Belum tersedia fitur pendaftaran online mandiri melalui aplikasi mobile untuk seluruh jenis pasien	Pasien tetap harus datang langsung ke rumah sakit hanya untuk mendaftar
Belum ada portal pasien untuk melihat/mencetak tagihan secara mandiri	Pasien tidak dapat memantau status tagihan tanpa menghubungi kasir/administrasi
Dashboard manajemen masih terbatas pada laporan dasar, belum dilengkapi modul Business Intelligence (BI) dengan visualisasi interaktif	Manajemen kesulitan melihat indikator kinerja (KPI) secara cepat dan mendalam untuk pengambilan keputusan
Belum ada integrasi telemedicine dengan rekam medis elektronik	Pasien yang memerlukan konsultasi jarak jauh tetap harus datang langsung ke rumah sakit
Pemulihan (recovery) sistem akibat gangguan koneksi Fiber Optic saat ini membutuhkan 3–4 jam	Operasional pelayanan terganggu cukup lama saat terjadi gangguan jaringan, karena belum ada mekanisme failover otomatis
Belum ada mekanisme notifikasi otomatis ke perawat untuk pasien rawat inap yang mendekati batas waktu perawatan	Potensi keterlambatan tindak lanjut klinis pada pasien rawat inap

3.4 Analisis PIECES

Performance

Sistem saat ini melayani rata-rata ± 20 pengguna aktif per hari dengan waktu respons operasi standar yang diharapkan ≤ 5 detik. Namun, pemulihan (recovery) sistem akibat gangguan koneksi Fiber Optic saat ini membutuhkan waktu 3–4 jam, jauh dari target ideal ≤ 2 jam, yang berdampak pada terhentinya operasional pelayanan dalam durasi cukup lama.

Information

Informasi rekam medis, hasil laboratorium/radiologi, dan data billing sudah tersimpan secara elektronik dan terintegrasi antar modul melalui NRM sebagai kunci identifikasi unik. Namun, informasi manajerial (KPI, tren kunjungan, dan indikator keuangan) masih disajikan dalam bentuk laporan dasar tanpa visualisasi interaktif.

Economy

Efisiensi biaya operasional masih dapat ditingkatkan, terutama pada proses klaim BPJS/asuransi yang saat ini sudah terintegrasi namun berpotensi dioptimalkan lebih lanjut melalui otomatisasi laporan hutang/piutang dan rekonsiliasi keuangan.

Control

Kontrol akses terhadap data pasien telah diterapkan melalui Role-Based Access Control (RBAC) sesuai unit kerja masing-masing pengguna, disertai pencatatan audit trail. Kontrol terhadap ketersediaan sistem masih bergantung pada prosedur failover manual, yang berisiko terhadap konsistensi layanan saat terjadi gangguan jaringan.

Efficiency

Alur kerja klinis (pemeriksaan, resep, dan order penunjang) sudah cukup efisien karena terintegrasi dalam satu antarmuka RME. Namun, proses pendaftaran pasien kontrol lanjutan yang belum terintegrasi penuh dengan antrian digital berpotensi menimbulkan inefisiensi waktu tunggu pada jam beban puncak.

Service

Layanan kepada pasien belum mencakup kanal mandiri seperti pendaftaran online penuh dan portal tagihan mandiri, sehingga pasien masih bergantung pada kehadiran langsung atau kontak manual dengan petugas untuk sejumlah kebutuhan administratif.

BAB IV

ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM BARU (TO-BE)

Berdasarkan hasil observasi pada Bab III, ditemukan bahwa sejumlah proses pelayanan — seperti pendaftaran mandiri, pemantauan tagihan pasien, serta pelaporan manajemen berbasis KPI — masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, diusulkan pengembangan lanjutan pada SIMRS RSMBS yang dirumuskan dalam bentuk Functional Requirements (FSR) dan Non-Functional Requirements (NFSR) berikut, disusun berdasarkan hasil wawancara dengan Staf IT/Admin Sistem dan diprioritaskan menggunakan skema MoSCoW (Must Have/High, Should Have/Medium, Could Have/Low, dan Won't Have/No Priority).

4.1 Functional Requirements (FSR)

1. Modul Pendaftaran & Antrian

ID	Functional Requirement	Priority
FR-PA-01	Sistem menyediakan antarmuka APM (Anjungan Pasien Mandiri) agar pasien dapat mengambil nomor antrian secara mandiri.	High
FR-PA-02	Sistem memungkinkan petugas administrasi memanggil pasien sesuai nomor antrian pada APM.	High
FR-PA-03	Sistem mencatat data diri pasien baru dan memverifikasi pasien lama berdasarkan Nomor Rekam Medis (NRM) unik.	High
FR-PA-04	Sistem mendaftarkan pasien ke poliklinik tujuan dan menghasilkan nomor antrian poliklinik secara otomatis.	High
FR-PA-05	Sistem mengelompokkan antrian per poliklinik berdasarkan jenis penjamin: Umum, BPJS, dan Asuransi.	Medium
FR-PA-06	Sistem menampilkan estimasi waktu tunggu pasien pada layar antrian di poliklinik.	Medium
FR-PA-07	Sistem terintegrasi dengan Mobile JKN untuk antrian digital BPJS pada kunjungan kontrol (ke-2 dan seterusnya).	Low
FR-PA-08	Sistem menyediakan fitur pendaftaran online mandiri via aplikasi mobile untuk semua jenis pasien.	No Priority

2. Modul Rawat Jalan & Rekam Medis Elektronik (RME)

ID	Functional Requirement	Priority
FR-RJ-01	Sistem menyediakan RME bagi dokter untuk mencatat anamnesis, diagnosis, tindakan, dan resep secara elektronik tanpa proses manual paralel.	High
FR-RJ-02	Sistem mendukung pencatatan hasil assessment perawat/bidan sebelum pemeriksaan dokter.	High
FR-RJ-03	Resep elektronik dokter otomatis diteruskan ke modul Farmasi secara real-time.	High
FR-RJ-04	Sistem menampilkan riwayat kunjungan dan rekam medis pasien berdasarkan NRM.	Medium
FR-RJ-05	Sistem memungkinkan dokter melihat hasil pemeriksaan laboratorium langsung dari antarmuka RME.	Medium
FR-RJ-06	Sistem mendukung pengisian template diagnosa berbasis ICD-10 dengan fitur pencarian cepat.	Low
FR-RJ-07	Sistem mengintegrasikan rekam medis dengan platform telemedicine eksternal.	No Priority

3. Modul Rawat Inap

ID	Functional Requirement	Priority
FR-RI-01	Sistem mendukung proses admisi pasien rawat inap beserta pencatatan ruangan dan kelas perawatan.	High
FR-RI-02	Sistem mencatat pemindahan (transfer) pasien antar ruangan dan menghasilkan laporan transfer secara otomatis.	High
FR-RI-03	Sistem menyediakan laporan sensus harian pasien rawat inap.	High
FR-RI-04	Sistem menampilkan peta ketersediaan tempat tidur per ruangan secara real-time.	Medium
FR-RI-05	Sistem mencatat dan melaporkan data ibu melahirkan sebagai bagian dari rekam medis.	Medium
FR-RI-06	Sistem memberikan notifikasi kepada perawat apabila ada pasien yang mendekati batas waktu perawatan berdasarkan diagnosis.	Low
FR-RI-07	Sistem mengintegrasikan pengelolaan rawat inap dengan sistem manajemen aset rumah sakit.	No Priority

4. Modul Farmasi

ID	Functional Requirement	Priority
FR-FM-01	Sistem menerima resep elektronik dari dokter dan menampilkan antrian penyiapan obat kepada apoteker.	High
FR-FM-02	Sistem memastikan obat hanya dapat diserahkan setelah status pembayaran di kasir terverifikasi.	High
FR-FM-03	Sistem terintegrasi dengan Apotek Online untuk pengelolaan stok dan transaksi obat.	High
FR-FM-04	Sistem memberikan peringatan otomatis apabila stok obat mendekati batas minimum.	Medium
FR-FM-05	Sistem mencatat riwayat penggunaan obat per pasien untuk keperluan monitoring terapi.	Medium
FR-FM-06	Sistem mendukung pengelolaan obat mendekati kedaluwarsa dengan fitur penarikan stok.	Low
FR-FM-07	Sistem menyediakan fitur konsultasi apoteker secara daring kepada pasien.	No Priority

5. Modul Laboratorium & Radiologi

ID	Functional Requirement	Priority
FR-LR-01	Sistem terintegrasi secara real-time dengan LIS Wynacom untuk pengiriman permintaan dan penerimaan hasil pemeriksaan laboratorium.	High
FR-LR-02	Sistem menyediakan akses hasil pemeriksaan laboratorium bagi dokter dan tenaga medis berwenang melalui antarmuka SIMRS.	High
FR-LR-03	Sistem mendukung integrasi dengan PACS untuk pengelolaan dan perbandingan gambar radiologi antar waktu pemeriksaan.	Medium
FR-LR-04	Sistem menampilkan notifikasi kepada dokter pemesan apabila hasil pemeriksaan sudah tersedia.	Medium
FR-LR-05	Sistem mendukung standarisasi format pertukaran hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi lintas sistem.	Low
FR-LR-06	Sistem menyediakan akses konsultasi hasil radiologi dengan dokter spesialis eksternal secara daring.	No Priority

6. Modul Billing & Pembayaran

ID	Functional Requirement	Priority
FR-BP-01	Sistem memproses klaim BPJS Kesehatan secara terintegrasi melalui V-Claim.	High
FR-BP-02	Sistem mendukung verifikasi dan klaim asuransi kesehatan swasta selain BPJS.	High
FR-BP-03	Sistem memproses pembayaran pasien umum dan menghasilkan bukti pembayaran resmi.	High
FR-BP-04	Sistem menghasilkan laporan pendapatan, laporan keuangan, dan laporan hutang/piutang secara akurat.	Medium
FR-BP-05	Sistem menampilkan rincian tagihan pasien yang dapat diverifikasi sebelum pembayaran.	Medium
FR-BP-06	Sistem mendukung pembayaran non-tunai (QRIS, transfer bank) yang terintegrasi langsung.	Low
FR-BP-07	Sistem menyediakan portal pasien untuk melihat dan mencetak tagihan secara mandiri via web/mobile.	No Priority

7. Modul Pelaporan & Dashboard

ID	Functional Requirement	Priority
FR-PD-01	Sistem menghasilkan laporan kunjungan pasien per unit (Rawat Jalan, Rawat Inap, IGD, Radiologi, Laboratorium).	High
FR-PD-02	Sistem menghasilkan laporan rekap pasien berdasarkan jenis penjamin dan laporan rekap data penyakit.	High
FR-PD-03	Sistem mensinkronisasi data layanan kesehatan ke SatuSehat Kemenkes melalui API.	High
FR-PD-04	Sistem terintegrasi dengan HFIS untuk pelaporan data fasilitas kesehatan.	High
FR-PD-05	Sistem menyediakan dashboard manajemen dengan indikator kinerja utama (KPI) layanan.	Medium
FR-PD-06	Sistem menghasilkan laporan tindakan medis yang dapat difilter per periode dan unit.	Medium
FR-PD-07	Laporan dapat diekspor ke format Excel dan PDF secara langsung dari antarmuka.	Low
FR-PD-08	Sistem menyediakan fitur penjadwalan laporan otomatis yang dikirim melalui email kepada manajemen.	Low
FR-PD-09	Sistem menyediakan modul Business Intelligence (BI) dengan visualisasi data interaktif berbasis grafik.	No Priority

4.2 Non-Functional Requirements (NFSR)

Quality Attribute	Requirement Definition	Scope / How
Availability	Ketersediaan sistem minimum 99% pada jam operasional utama (Senin–Jumat, 09.00–18.00) untuk mendukung beban puncak ± 20 pengguna aktif per hari.	Arsitektur on-premise dengan server lokal; monitoring uptime dan prosedur failover manual; target downtime terencana maksimal 4 jam/bulan di luar jam operasional.
Reliability	Sistem harus mampu dipulihkan (recovery) dalam ≤ 2 jam setelah gangguan (saat ini pemulihan akibat gangguan Fiber Optic membutuhkan 3–4 jam).	Koneksi internet redundant (dual ISP/backup 4G-LTE) dengan failover otomatis; backup database PostgreSQL real-time dan terjadwal setiap pukul 00.00.
Performance	Sistem melayani ≥ 20 pengguna aktif bersamaan tanpa penurunan kinerja; waktu respons operasi standar ≤ 5 detik pada kondisi jaringan normal.	Arsitektur client-server on-premise; optimasi query PostgreSQL; sinkronisasi data antar modul real-time dengan latensi ≤ 3 detik.

Security	Data sensitif pasien dilindungi melalui Role-Based Access Control (RBAC), enkripsi transmisi data, dan audit trail atas setiap akses/perubahan data.	Setiap pengguna memiliki role sesuai unit kerja; komunikasi API eksternal (V-Claim, SatuSehat, Mobile JKN) menggunakan TLS/HTTPS; log audit otomatis untuk akses rekam medis.
Interoperability	Sistem mendukung integrasi dengan platform eksternal: V-Claim, Apotek Online, Mobile JKN, HFIS, SatuSehat, dan LIS Wynacom melalui standar API RESTful.	Bridging API sesuai spesifikasi BPJS Kesehatan dan Kemenkes RI; NRM sebagai kunci identifikasi unik lintas modul; arsitektur mendukung integrasi PACS di masa mendatang.
Scalability	Sistem mengakomodasi pertumbuhan jumlah pengguna dan volume data tanpa perombakan arsitektur utama.	Penambahan kapasitas melalui penambahan hardware server; PostgreSQL mendukung partisi tabel untuk data historis pasien berskala besar.
Usability	Antarmuka APM dapat dioperasikan pasien tanpa pelatihan khusus; antarmuka tenaga medis mendukung alur kerja klinis dengan navigasi minimum.	Desain UI mengikuti prinsip ease of use; pesan kesalahan jelas saat gangguan koneksi; pelatihan singkat cukup untuk onboarding pengguna baru.
Maintainability	Sistem dilengkapi dokumentasi teknis lengkap (diagram arsitektur, ERD, panduan pengguna); setiap perubahan melalui proses persetujuan resmi.	Dokumentasi disediakan vendor Teramedik dan dapat diakses tim IT rumah sakit; pembaruan fitur mengikuti prosedur change management dengan persetujuan manajemen.
Portability	Sistem dapat diakses dari berbagai perangkat yang terhubung ke jaringan lokal rumah sakit, termasuk desktop dan laptop di setiap unit.	Aplikasi berbasis web diakses melalui browser standar pada jaringan intranet; tidak memerlukan instalasi khusus.
Data Integrity	Seluruh transaksi data antar modul harus konsisten tanpa duplikasi atau kehilangan data, terutama pada proses billing, resep, dan rekam medis.	Sinkronisasi real-time menggunakan transaction control PostgreSQL; NRM sebagai primary key global menjaga integritas referensial data pasien.

BAB V

PERANCANGAN SISTEM

Perancangan sistem usulan digambarkan melalui empat jenis diagram UML utama, yaitu Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, dan Class Diagram, yang telah disusun ulang (revisi) untuk mengakomodasi penambahan use case Input Asesmen oleh Perawat/Bidan sebagai hasil penyempurnaan dari iterasi rancangan sebelumnya. Seluruh diagram berikut menggambarkan sistem hasil usulan (To-Be), bukan sistem yang berjalan saat ini.

5.1 Use Case Diagram



Gambar 5.1 Use Case Diagram SIMRS RS Muhammadiyah Bandung Selatan (hasil revisi)

5.2 Use Case Scenario

Berikut rangkuman seluruh use case yang teridentifikasi pada sistem usulan, beserta aktor utama dan tingkat kepentingannya.

ID	Nama Use Case	Primary Actor	Importance
UC01	Kelola Antrian	Petugas Administrasi	High
UC02	Kelola User & Role	Petugas Administrasi	High
UC03	Audit Log Aktivitas	Petugas Administrasi	Medium
UC04	Register Pasien	Petugas Administrasi	High
UC05	Lihat Rekam Medis Elektronik	Dokter	High
UC06	Pemeriksaan Dokter	Dokter	High
UC07	Input Diagnosa & Tindakan	Dokter	High
UC08	Buat Resep	Dokter	High
UC09	Order Lab / Radiologi	Dokter	High
UC10	Input Asesmen	Perawat/Bidan	High
UC11	Lihat & Bandingkan Hasil Radiologi	Dokter	Medium
UC12	Terima Hasil Lab	Perawat/Bidan	High
UC13	Serahkan Obat	Farmasi	High
UC14	Hitung Tagihan	Kasir	High
UC15	Proses Pembayaran	Kasir	High
UC16	Proses Order Radiologi ke PACS	Radiologi	Medium
UC17	Proses Order Lab ke LIS	Laboratorium	Medium
UC18	Laporan Keuangan	Manajemen	Medium
UC19	Laporan Kunjungan & Medis	Manajemen	Medium

Rincian skenario untuk lima use case utama yang mewakili proses inti pelayanan disajikan pada tabel berikut.

Use Case Scenario — UC01: Kelola Antrian

Use Case Name: Kelola Antrian		ID: UC01	Importance: High
Primary Actor: Petugas Administrasi		Secondary Actor: —	Type: Main Case
Stakeholder & Interest			
Petugas Administrasi — ingin mengelola nomor antrian pasien agar tertib. Pasien — ingin mendapatkan nomor antrian sesuai poli yang dituju.			
Brief Description			
Use case ini menjelaskan bagaimana petugas administrasi mengelola antrian pasien yang datang ke rumah sakit, baik antrian fisik dari APM maupun antrian digital dari Mobile JKN.			
Trigger: Pasien datang ke rumah sakit dan membutuhkan nomor antrian.		Relationship: Association: Petugas Administrasi; Extend: Ambil Antrian APM, Ambil Antrian Mobile JKN.	
Normal Flow of Events			
1		Petugas administrasi membuka modul kelola antrian di SIMRS.	
2		Sistem menampilkan daftar antrian aktif per poli.	
3		Petugas memverifikasi nomor antrian yang masuk (APM/Mobile JKN/manual).	
4		Sistem memperbarui status antrian secara real-time.	
5		Petugas memanggil nomor antrian sesuai urutan.	
6		Sistem mencatat waktu panggil dan mengubah status antrian menjadi 'Dipanggil'.	
Alternate Flows			
3A. Jika antrian dari Mobile JKN → sistem menarik data nomor antrian dari BPJS secara otomatis.			
3B. Jika antrian dari APM → mesin APM mencetak nomor antrian dan data tersinkron ke SIMRS.			

5A. Jika pasien tidak hadir saat dipanggil → petugas melewati dan memanggil nomor berikutnya.

Exceptional Flows

1E. Koneksi ke server SIMRS terputus → petugas tidak dapat mengakses modul antrian.

4E. Sinkronisasi data antrian Mobile JKN gagal → nomor antrian tidak muncul di sistem.

Use Case Scenario — UC04: Register Pasien

Use Case Name: Register Pasien	ID: UC04	Importance: High
Primary Actor: Petugas Administrasi	Secondary Actor: BPJS, SatuSehat, Mobile JKN	Type: Main Case
Stakeholder & Interest		
Petugas Administrasi — ingin mendaftarkan pasien dengan cepat dan data yang akurat. Pasien — ingin terdaftar dan mendapatkan nomor antrian untuk berobat. BPJS — ingin memastikan kepesertaan pasien terverifikasi sebelum pelayanan.		
Brief Description		
Use case ini menjelaskan proses pendaftaran pasien (baru maupun lama) ke dalam SIMRS, termasuk verifikasi data kepesertaan BPJS dan sinkronisasi ke SatuSehat Kemenkes.		
Trigger: Pasien datang ke rumah sakit dan hendak berobat.	Relationship: Association: Petugas Administrasi, Pasien; Extend: Ambil Antrian APM, Ambil Antrian Mobile JKN.	
Normal Flow of Events		
1	Pasien atau petugas memilih metode pendaftaran (loket/APM/Mobile JKN).	
2	Petugas atau sistem membuka form registrasi pasien.	
3	Sistem memeriksa apakah pasien sudah terdaftar berdasarkan NIK atau Nomor Rekam Medis.	
4	Jika pasien baru: petugas mengisi data identitas lengkap dan sistem membuat Nomor Rekam Medis baru.	
5	Jika pasien BPJS: sistem melakukan verifikasi kepesertaan ke server BPJS (V-Claim/P-Care).	
6	Petugas memilih poli tujuan dan dokter yang dituju.	
7	Sistem menerbitkan nomor antrian dan menampilkan estimasi waktu tunggu.	
8	Sistem mengirimkan data kunjungan ke SatuSehat Kemenkes secara otomatis.	
Alternate Flows		
3A. Pasien lama → sistem menampilkan data yang sudah ada dan meminta konfirmasi poli tujuan.		
5A. Pasien umum (non-BPJS) → verifikasi BPJS dilewati, langsung ke langkah 6.		
1A. Pendaftaran via Mobile JKN → nomor antrian sudah ada, petugas hanya konfirmasi kedatangan.		
Exceptional Flows		
5E. Server BPJS tidak merespons → sistem menampilkan pesan gagal verifikasi, petugas mencatat manual.		
8E. Koneksi ke SatuSehat gagal → sistem menyimpan data dan mengirim ulang otomatis (retry).		
4E. NIK tidak ditemukan di database Dukcapil → petugas mendaftarkan pasien secara manual.		

Use Case Scenario — UC06: Pemeriksaan Dokter

Use Case Name: Pemeriksaan Dokter	ID: UC06	Importance: High
Primary Actor: Dokter	Secondary Actor: —	Type: Main Case
Stakeholder & Interest		
Dokter — ingin mencatat hasil pemeriksaan, diagnosis, dan tindakan medis ke dalam sistem. Pasien — ingin mendapatkan pelayanan medis yang tercatat dengan baik.		
Brief Description		
Use case ini menjelaskan proses pemeriksaan dokter terhadap pasien, termasuk pencatatan hasil pemeriksaan, penginputan diagnosis dan tindakan, pembuatan resep, serta order pemeriksaan penunjang.		

Trigger: Pasien dipanggil masuk ke ruang periksa dokter.	Relationship: Association: Dokter; Include: Input Diagnosa & Tindakan, Order Lab/Radiologi, Buat Resep.
Normal Flow of Events	
1	Dokter membuka data pasien di SIMRS dan meninjau rekam medis elektronik.
2	Dokter melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik.
3	Dokter menginput hasil pemeriksaan dan vital sign ke sistem.
4	Sistem menyimpan data pemeriksaan ke rekam medis elektronik pasien.
5	Dokter menginput diagnosa dan kode ICD-10 (<<include>> Input Diagnosa & Tindakan).
6	Dokter membuat resep obat jika diperlukan (<<include>> Buat Resep).
7	Dokter membuat order lab/radiologi jika diperlukan (<<include>> Order Lab/Radiologi).
8	Sistem mengirimkan data kunjungan ke SatuSehat secara otomatis.
Alternate Flows	
6A. Pasien tidak membutuhkan obat → langkah Buat Resep dilewati.	
7A. Tidak ada pemeriksaan penunjang → langkah Order Lab/Radiologi dilewati.	
5A. Diagnosa belum dapat ditentukan → dokter menandai status 'pending diagnosis'.	
Exceptional Flows	
4E. Koneksi SIMRS terputus → dokter mencatat manual, data diinput ulang setelah sistem kembali normal.	
8E. Sinkronisasi SatuSehat gagal → sistem menyimpan antrian pengiriman ulang otomatis.	

Use Case Scenario — UC08: Buat Resep

Use Case Name: Buat Resep	ID: UC08	Importance: High
Primary Actor: Dokter	Secondary Actor: —	Type: Included Case
Stakeholder & Interest		
Dokter — ingin menuliskan resep obat secara digital agar langsung terkirim ke apotek. Farmasi — ingin menerima resep digital untuk menyiapkan obat sebelum pasien tiba di apotek.		
Brief Description		
Use case ini menjelaskan proses dokter menuliskan resep obat secara elektronik di SIMRS yang langsung terhubung ke modul farmasi untuk penyiapan obat.		
Trigger: Dokter memutuskan pasien memerlukan obat setelah pemeriksaan.	Relationship: Association: Dokter.	
Normal Flow of Events		
1	Dokter membuka form penulisan resep pada halaman pemeriksaan.	
2	Dokter mencari nama obat dari daftar formularium rumah sakit.	
3	Dokter menginput nama obat, dosis, frekuensi, jumlah, dan keterangan tambahan.	
4	Sistem memeriksa ketersediaan stok obat di apotek secara real-time.	
5	Dokter mengonfirmasi dan menyimpan resep.	
6	Sistem mengirimkan resep elektronik ke modul farmasi secara otomatis.	
Alternate Flows		
4A. Stok obat tidak tersedia → sistem menampilkan notifikasi dan menyarankan obat substitusi.		
2A. Obat tidak ada dalam formularium → dokter menginput nama obat secara manual dan farmasi mengonfirmasi ketersediaan.		

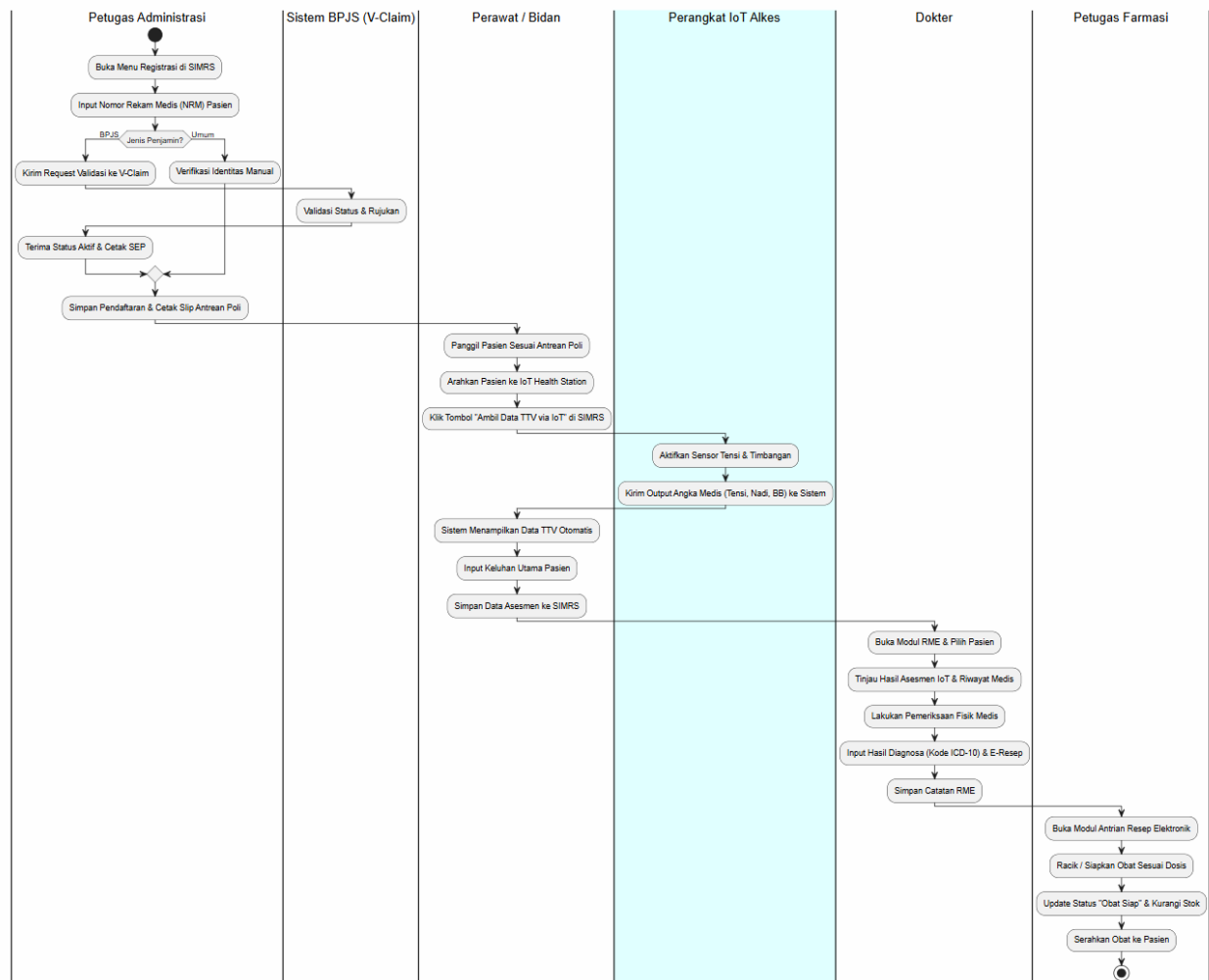
Exceptional Flows

6E. Pengiriman resep ke modul farmasi gagal → farmasi dihubungi secara manual atau resep dicetak.

Use Case Scenario — UC15: Proses Pembayaran

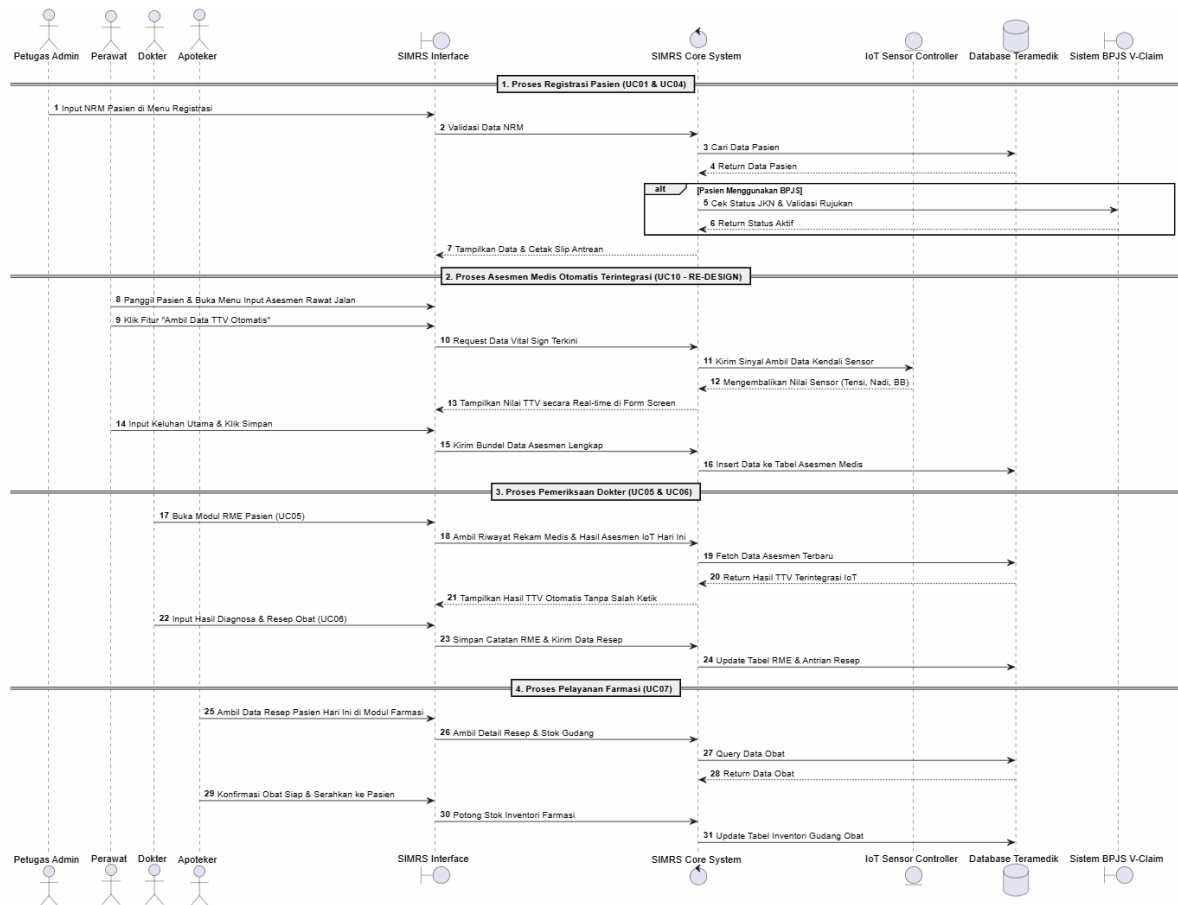
Use Case Name: Proses Pembayaran		ID: UC15	Importance: High
Primary Actor: Kasir		Secondary Actor: —	Type: Included Case
Stakeholder & Interest			
Kasir — ingin memproses pembayaran dan menerbitkan bukti bayar yang valid. Pasien — ingin melakukan pembayaran dan mendapatkan bukti pembayaran resmi.			
Brief Description			
Use case ini menjelaskan proses kasir menerima pembayaran dari pasien, memproses transaksi, dan menerbitkan struk/kwitansi pembayaran.			
Trigger: Tagihan sudah dihitung dan pasien siap melakukan pembayaran.		Relationship: Association: Kasir.	
Normal Flow of Events			
1		Kasir mengonfirmasi metode pembayaran: tunai, transfer, atau kartu.	
2		Kasir menginput jumlah pembayaran yang diterima.	
3		Sistem menghitung kembalian jika pembayaran tunai.	
4		Sistem mencatat transaksi pembayaran dan mengubah status kunjungan menjadi 'Lunas'.	
5		Sistem menerbitkan dan mencetak struk/kwitansi pembayaran.	
6		Kasir menyerahkan struk kepada pasien dan menyelesaikan transaksi.	
Alternate Flows			
1A. Pembayaran via QRIS/transfer → kasir menunggu konfirmasi sistem sebelum mencetak struk.			
1B. Pasien BPJS dengan selisih biaya → kasir memproses hanya selisih yang harus dibayar pasien.			
Exceptional Flows			
4E. Sistem gagal mencatat transaksi → kasir mencatat manual dan tim IT dipanggil untuk investigasi.			
5E. Printer struk tidak berfungsi → kasir mengirimkan bukti bayar digital ke nomor HP pasien.			

5.3 Activity Diagram



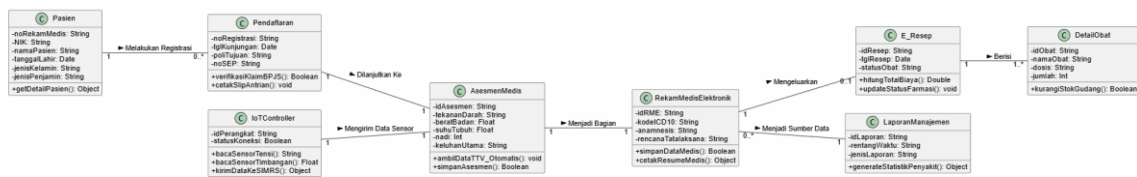
Gambar 5.2 Activity Diagram SIMRS RS Muhammadiyah Bandung Selatan (hasil revisi)

5.4 Sequence Diagram



Gambar 5.3 Sequence Diagram SIMRS RS Muhammadiyah Bandung Selatan (hasil revisi)

5.5 Class Diagram



Gambar 5.4 Class Diagram SIMRS RS Muhammadiyah Bandung Selatan (hasil revisi)

BAB VI

EVALUASI USULAN SISTEM

Untuk menunjukkan bahwa rancangan yang diusulkan benar-benar merupakan bentuk perbaikan terhadap sistem yang berjalan, berikut disajikan perbandingan antara kondisi As-Is dan To-Be berdasarkan hasil analisis pada Bab III dan Bab IV.

As-Is	To-Be
Pendaftaran manual di loket dominan; antrian kontrol lanjutan belum terintegrasi penuh dengan Mobile JKN	Pendaftaran terintegrasi APM, loket, dan Mobile JKN dengan alur antrian yang konsisten untuk seluruh jenis kunjungan
Dashboard manajemen sederhana, laporan bersifat dasar	Dashboard manajemen dengan indikator kinerja utama (KPI) dan laporan yang dapat difilter per periode/unit
Belum ada modul Business Intelligence (BI)	Modul BI dengan visualisasi data interaktif berbasis grafik untuk mendukung pengambilan keputusan
Belum ada layanan telemedicine	Rekam medis elektronik dirancang agar dapat diperluas ke integrasi telemedicine di masa mendatang
Belum ada reminder otomatis untuk pasien rawat inap yang mendekati batas waktu perawatan	Notifikasi otomatis kepada perawat untuk pasien yang mendekati batas waktu perawatan berdasarkan diagnosis
Recovery sistem akibat gangguan jaringan membutuhkan 3–4 jam	Target recovery time ≤ 2 jam melalui koneksi redundant dan mekanisme failover otomatis
Pasien tidak dapat memantau tagihan secara mandiri	Portal pasien untuk melihat dan mencetak tagihan secara mandiri via web/mobile

Perbandingan di atas menunjukkan bahwa usulan perbaikan tidak hanya berfokus pada penggambaran ulang proses bisnis melalui diagram UML, tetapi juga memberikan solusi konkret terhadap permasalahan operasional yang ditemukan pada tahap observasi, seperti otomatisasi antrian, penguatan keandalan sistem (reliability), serta penambahan kanal layanan mandiri bagi pasien.

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

1. SIMRS RS Muhammadiyah Bandung Selatan berbasis Teramedik telah mencakup modul-modul utama pelayanan rumah sakit dan terintegrasi dengan berbagai platform eksternal seperti BPJS Kesehatan, SatuSehat Kemenkes, HFIS, dan LIS Wynacom.
2. Hasil observasi menunjukkan sejumlah kesenjangan, terutama pada aspek pendaftaran mandiri, dashboard manajemen berbasis KPI, business intelligence, dan waktu pemulihan sistem saat terjadi gangguan jaringan.
3. Kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem usulan telah dirumuskan berdasarkan hasil wawancara dan diprioritaskan menggunakan skema MoSCoW untuk memastikan pengembangan yang terarah dan realistis.
4. Rancangan sistem usulan telah dimodelkan melalui Use Case Diagram, Use Case Scenario, Activity Diagram, Sequence Diagram, dan Class Diagram yang mencerminkan perbaikan atas proses bisnis yang berjalan.
5. Perbandingan As-Is dan To-Be menegaskan bahwa usulan yang diajukan memberikan nilai tambah nyata, bukan sekadar dokumentasi ulang sistem yang sudah ada.

7.2 Saran

1. Rumah sakit disarankan untuk mempertimbangkan pengembangan fitur pendaftaran online mandiri dan portal tagihan pasien guna mengurangi ketergantungan pada kehadiran fisik.
2. Diperlukan investasi pada infrastruktur jaringan redundant (dual ISP/4G-LTE backup) untuk menurunkan waktu pemulihan sistem dari 3–4 jam menjadi target ≤ 2 jam.
3. Pengembangan modul Business Intelligence (BI) dengan visualisasi interaktif perlu dipertimbangkan untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen secara lebih cepat dan akurat.
4. Untuk pengembangan lanjutan, disarankan dilakukan uji coba (piloting) terhadap use case prioritas tinggi terlebih dahulu sebelum implementasi menyeluruh, mengingat keterbatasan sumber daya IT di rumah sakit Tipe D.
5. Dokumentasi teknis (ERD, diagram arsitektur) perlu terus diperbarui seiring dengan setiap perubahan sistem agar mendukung aspek maintainability jangka panjang.

Dokumen ini disusun berdasarkan hasil wawancara dengan Staf IT/Admin Sistem RS Muhammadiyah Bandung Selatan dan digunakan untuk keperluan akademis Tugas Besar OOAD.